



“零缺陷” 开发技巧

李运华

2012/09



1

什么是“零缺陷”

2

“零缺陷” 开发技巧

3

“零缺陷” 开发效果

什么是零缺陷？



零缺陷可能么？

被誉为“全球质量管理大师”、“零缺陷之父”和“伟大的管理思想家”的菲利普·克劳士比 (Philip B. Crosby) 在20世纪60年代初提出“零缺陷”思想，并在美国推行零缺陷运动。

后来，零缺陷的思想传至日本，在日本制造业中得到了全面推广，使日本制造业的产品质量得到迅速提高，并且领先于世界水平，继而进一步扩大到工商业所有领域。

效果：

美国通用动力公司实施零缺点计划后获得的经济效益是每花费1 美元，可降低成本170美元。

日本电气股份公司由于开展无缺点运动，仅1965年5月至12月间，成本就降低了1亿日元以上，而直接用于零缺点运动的费用为60万日元，表扬费用120万日元，两项合计仅180万日元。

详细请参考：<http://baike.baidu.com/view/956040.htm#5>

核心观点：

- 第一次就把正确的事情做正确
- 每一个员工都是质量的主角



1

什么是“零缺陷”

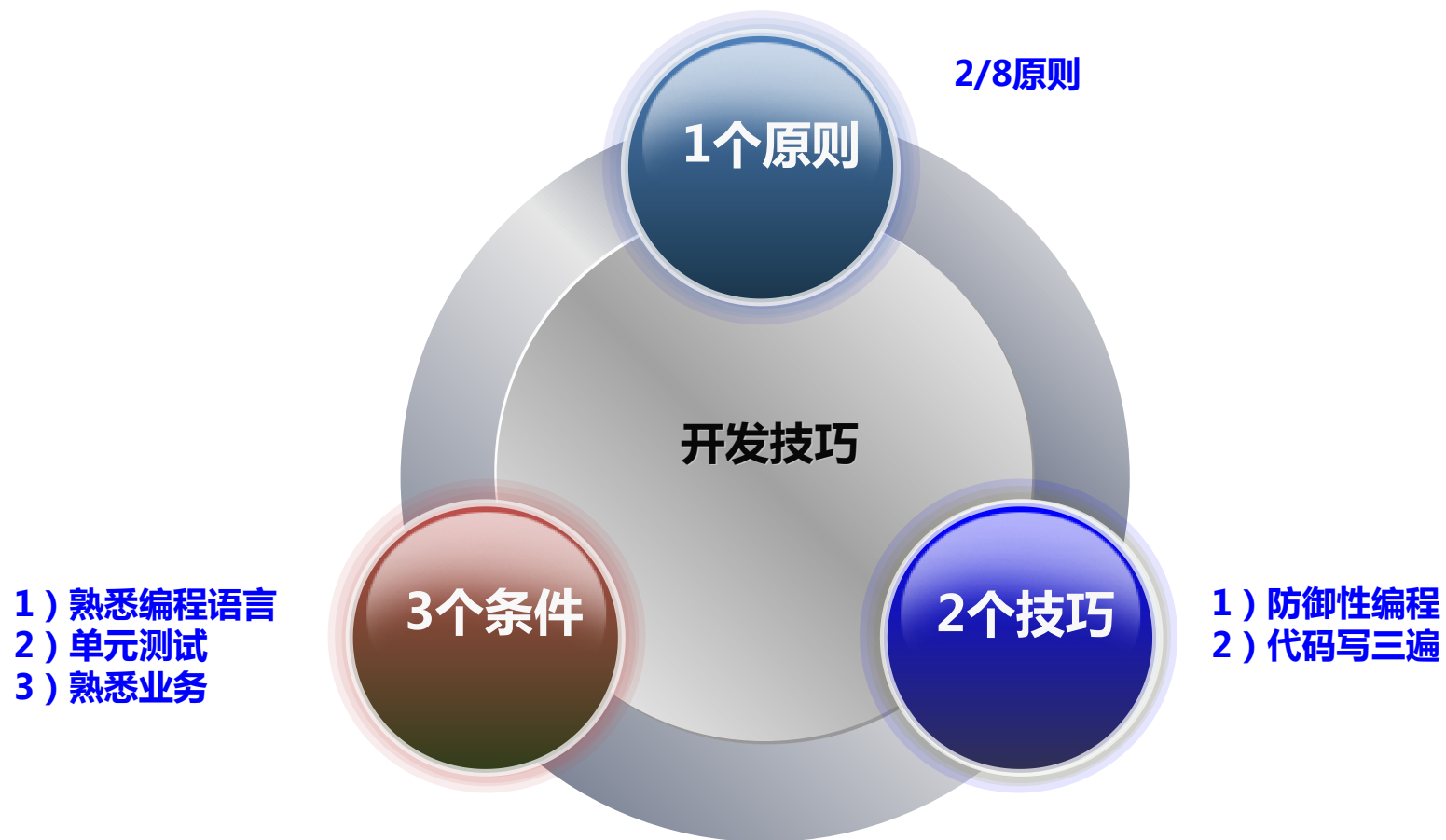


2

“零缺陷” 开发技巧

3

“零缺陷” 开发效果



详细请参考：<http://baike.baidu.com/view/956040.htm#5>

2/8原则：

80%的代码用于处理异常逻辑，20%代码完成80%的功能

```
1  <?php
2
3  $example = "php test_kvlist.php 127.0.0.1 10000 \n";
4  if(empty($argv[1]))
5  {
6      echo "Please input ip through para 1, example: \n $example";
7      exit;
8  }
9
10 if(empty($argv[2]))
11 {
12     echo "Please input port through para 2, example: \n $example";
13     exit;
14 }
15
16 $ip = $argv[1];
17 $port = $argv[2];
18
19 echo "*****Start to test kvlist*****\n";
20 //test connection
21 $redis = new Redis();
22 $ret = $redis->connect($ip, $port, 1);
23 if( $ret === false )
24 {
25     echo "Failed to connect to kvlist, ip: $ip, port: $port \n";
26     exit;
27 }
28
29 echo "===Sucess to connect to kvlist, ip: $ip, port: $port \n";
```


防御性编程：检查和处理**所有**的输入、返回！

- 1) 所有输入参数都要判断合法性；
- 2) 所有调用其它函数的返回都要判断，即使是系统函数；
- 3) 注意是否会有异常抛出；

```
public function collect($userId, $paras = null)
{
    $uid = Param::checkUid( $userId );
    if( $uid === false )
    {
        $msg = "Invalid user info, invalid uid: ".json_encode($userId);
        Logger::writeLog(Logger::ERROR, __CLASS__, __LINE__, ": ".$msg);
        if( Logger::isDebugLogOpen() )
        {
            echo __FILE__. " " . __LINE__. ": ".$msg. "\n";
        }
        return false;
    }

    //获取用户常在地信息
    $myUsualCity = AdminRegion::NO_REGION_CODE;

    $location = Locator::getUsualLocation($uid);
    if( $location === false )
    {
        $msg = "Failed to get usual location info for uid: $uid";
        Logger::writeLog(Logger::WARN, __CLASS__, __LINE__, ": ".$msg);
        if( Logger::isDebugLogOpen() )
        {
            echo __FILE__. " " . __LINE__. ": ".$msg. "\n";
        }
    }
    else
    {
        $myUsualCity = $location[ AdminRegion::CITY_CODE ];
    }
}
```

```
$this->log("getLocation`res`" . $res);
$temp = $res;
$res = json_decode($res, true);
if( empty($res['rescode']) || $res['rescode'] != 1000 )
{
    $msg = "UcPos::getLocation failed, res: ".json_encode($res);
    Logger::writeLog(Logger::INFO, __CLASS__, __LINE__, ": $msg");
    return Result::error2($msg);
}

$res['status'] = 'ok';
$res['address'] = isset($res['address']) ? $res['address'] : '';
if (empty($res['address'])) {
    // 取不到位置信息，记录info日志
    $res['msg'] = isset($res['msg']) ? $res['msg'] : '';
    $res['rescode'] = isset($res['rescode']) ? $res['rescode'] : '';
    $this->log("getLocation`" . $li . "`" . $gi . "`" . $wi . "`" . $res['msg'] . "`" .
}
if ($tag == '1') {
    // 判断当前位置是否是学校
    $tag = isset($res['tag']) ? $res['tag'] : '';
}
```

2个技巧——三遍代码

三遍代码：

第一遍：完成基本编码

第二遍：自我检视，完善代码（补充异常处理、增加日志、编程规范等）

第三遍：优化代码（优化逻辑、优化调用、是否需要增加缓存等）



MeetDao_old.php
p



MeetDao_new.php
p

3个条件

熟悉编程语言

- 1) 熟悉编程语言的语法
- 2) 熟悉编程语言的陷阱
- 3) 熟悉编程语言的技巧

单元测试

- 1) 异常测试优先
- 2) 测试例头脑风暴

熟悉业务

- 1) 通读需求文档和设计文档，即使其它功能不是你负责的
- 2) 三多：多看代码、多看文档、多使用自己的产品



“与我相关” 测试点.txt



兴趣、自我驱动

1

什么是“零缺陷”

2

“零缺陷” 开发技巧



3

“零缺陷” 开发效果

以下数据来自mantis统计，剔除产品变更、其它模块的bug
乐园3.8好友改造：2个bug

同城4.8：无bug（代码量3K）

同城5.0：1个bug（代码量8K）

同城5.0.1、5.0.2、5.0.3、5.0.5、5.0.6：无bug（代码量2K）

同城5.0.4、5.1.0：2个日志记录的bug

消息中心5.2.0：2个bug（3个产品需求变更）



Q&A



Thank You!

uc.cn